

Научная презентация

Структура и оформление

Дмитрий Сергеевич Кулябов

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Создание презентации
- 4 Результаты
- 5 Элементы презентации
- 6 Рекомендую
- 7 Заключение

Раздел 1

Информация

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



Раздел 2

Вводная часть

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро
- Желательна минимизация усилий для создания презентации

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций
- Входные и выходные форматы презентаций

- Цель:
 - Разработать эффективный и воспроизводимый шаблон для научных презентаций.
- Задачи:
 - Создать шаблон презентации в Markdown.
 - Описать алгоритм сборки презентации в форматы PDF и HTML.
 - Сформулировать рекомендации по наполнению слайдов.

- Процессор pandoc (как часть quarto) для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html
- Автоматизация процесса создания: Makefile

Раздел 3

Создание презентации

- Quarto — современная система для создания научной, технической и прочей документации.
- Сайт: <https://quarto.org/>.
- Репозиторий: <https://github.com/quarto-dev/quarto-cli>.
- Входной язык: Markdown.
- Выходные форматы: html, pdf, epub, docx, презентации в формате reveal.js.
- Интеграция с языками программирования: R, Python, Julia.

- Один из движков для `quarto`.
- Pandoc: преобразователь текстовых файлов.
- Сайт: <https://pandoc.org/>.
- Репозиторий: <https://github.com/jgm/pandoc>.

- Использование LaTeX
- Пакет для презентации: beamer
- Тема оформления: gotham как развитие metropolis

Код для формата pdf

```
slide_level: 2  
aspectratio: 169  
section-titles: true
```

- Используется фреймворк reveal.js
- Презентация работает в браузере, не требует интернета (все ресурсы упакованы)
- Используется тема `beige` (светлая, подходит для хорошо освещенных аудиторий)

Раздел 4

Результаты

- Полученный pdf-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра pdf
- Полученный html-файл содержит в себе все ресурсы: изображения, css, скрипты

Раздел 5

Элементы презентации

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи
- Возможна формулировка ожидаемых результатов

- Правило 1–2
 - Не ставьте более двух целей на одну презентацию.
- SMART
 - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.
- Цель — что хотим достичь.
- Задачи — конкретные шаги.

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо
- Качественно > Количественно
 - Показывайте схемы установок, блок-схемы алгоритмов.
- Детализация
 - Излишние детали не нужны
 - На слайде — принцип.
 - В речи — детали (или на раздаточном материале).
- Таблицы
 - Не более 4 столбцов и 5 строк на слайде.

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием.
- Основные этапы работы.
- Логика
 - Проблема → Гипотеза → Эксперимент → Анализ → Вывод.
- Один слайд — один этап
 - Не пытайтесь уместить всё на одном экране.
- Необходимы логические связки между слайдами
 - Используйте фразы-переходы между слайдами.

- Не нужны все результаты
- Принцип Парето
 - Покажите 20% результатов, которые дают 80% понимания.
- Визуализация
 - График или диаграмма всегда лучше столбца цифр.
- Интерпретация
 - Подпишите оси, выделите ключевую точку на графике.
- Необходимо показать понимание материала

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц
- Главное сообщение, которое вы хотите донести до слушателей
 - 1–2 предложения, которые слушатель должен запомнить.
- Избегайте использовать последний слайд вида
 - *Спасибо за внимание*
 - *Вопросы?*

Раздел 6

Рекомендую

Принцип 10/20/30 (Гай Кавасаки)

- 10 слайдов
 - Оптимально для 20-минутного выступления.
- 20 минут
 - Остальное время — обсуждение.
- 30 кегль
 - Минимальный размер шрифта для читаемости с задних рядов.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
 - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
 - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
 - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
 - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
 - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
 - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
 - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.
- Storytelling

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
 - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
 - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
 - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.
- Storytelling
 - У презентации должна быть завязка (проблема), развитие (исследование) и развязка (решение).

- Правило 7 ± 2

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
 - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
 - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
 - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5
 - Стремитесь, чтобы на слайде было не более 5 смысловых блоков.

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
 - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
 - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5
 - Стремитесь, чтобы на слайде было не более 5 смысловых блоков.
 - Можно группировать элементы так, чтобы визуально было не более 5 групп

- Дополнение, а не дублирование

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.
 - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.
 - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.
 - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
 - Не злоупотребляйте анимацией и переходами

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.
 - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
 - Не злоупотребляйте анимацией и переходами
 - Только для последовательного раскрытия информации.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
 - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
 - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
 - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
 - Каждая картинка должна нести смысл.
 - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
 - Не злоупотребляйте анимацией и переходами
 - Только для последовательного раскрытия информации.
 - Избегайте вращений и вылетов.

- Схема / Блок-схема

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
 - Для сравнения величин.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
 - Для сравнения величин.
- Таблица

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
 - Для сравнения величин.
- Таблица
 - Только для точных значений (и то, минимум данных).

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
 - Для сравнения величин.
- Таблица
 - Только для точных значений (и то, минимум данных).
- Текст

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
 - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
 - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
 - Для сравнения величин.
- Таблица
 - Только для точных значений (и то, минимум данных).
- Текст
 - Крайний случай, когда без определения или формулы не обойтись.

- Репетиция

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
 - Сохраните презентацию в PDF и HTML.

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
 - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
 - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
 - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
 - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.
- Вопросы

- Репетиция
 - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
 - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
 - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.
- Вопросы
 - Заранее продумайте 2-3 слабых места в работе и подготовьте ответы на возможные вопросы.

Раздел 7

Заключение

Структурированная презентация на основе Markdown позволяет исследователю сосредоточиться на науке, а не на борьбе с интерфейсом.